▶ Vid Studio

Канал «365 Businesses That Make Money»

Автопилот YouTube Shorts для зрителей из США

Инструкция от А до Я — для новичков

Папка проекта: `C:\Users\nikit\Documents\VidAuto`
Версия от 29.10.2026 (аккаунты Студии, роли и админы, каналы, шаблон «Спорт и Здоровье», кнопки в Telegram) · n8n 2.45.4

Содержание

1. Что это и как работает 3
2. Запуск одной кнопкой 4
3. Где хранится проект — все файлы 5
4. Что сделано и что осталось 6
5. Ниша: что выбрано и почему 7
6. Как строится сценарий 8
7. Картинки: бесплатно 9
8. Создать ролик вручную и версии для A/B-теста 11
9. Настройки в Студии (Settings) 11
10. Соцсети: вход, выход, смена аккаунта 12
11. Публикация и n8n 14
12. Заработок и монетизация (Earnings) 16
13. Очередь тем, проверка фактов, обложки, Telegram, итоги A/B 17
14. Включить автопилот и настроить Windows 20
15. Музыка и звуки 21
16. Озвучка 21
17. Ключ Gemini и платные возможности 22
18. Что осталось в .env 22
19. Советы: что улучшить дальше 22
20. Если что-то не работает 23
21. Аккаунты Студии и каналы 25

1. Что это и как работает

Vid Studio (раньше называлась VidAuto) сама делает короткие вертикальные ролики (Shorts) на английском для зрителей из США: серия **«365 Businesses That Make Money»** — один реальный бизнес в каждом ролике, со стоимостью запуска, прибылью, подвохом и первым шагом. Папка проекта, кнопки `.bat` и схема в n8n по-прежнему называются VidAuto — это одно и то же. Каждый ролик проходит 6 шагов — они же видны в Студии:

Шаг	Что происходит	Чем делается	Цена
1. Script & hooks	Бизнес дня, 5 хуков по 21 формуле (у каждого своя фраза-петля в конце), сценарий по вашим правилам «хук → середина → развязка → петля», 5 заголовков. Хуки оцениваются по правилам Shorts; если лучший слабее 55 баллов, строгий редактор переписывает их (до 3 раундов). Номер серии ставится сам. Длинную историю ИИ может разбить на 2–3 части	Gemini Flash (бесплатный тариф) + `hookscore_shorts.py`, `title.py`, `voice.md`, `script_rules.md`	бесплатно
2. Fact check	Второй, независимый запрос к ИИ проверяет каждую цифру сценария до озвучки: реальны ли стоимость запуска, цены и прибыль, нет ли противоречий. Сомнительное помечается (или исправляется — по настройке). Затем проверяются промпты картинок: убирается то, что ИИ рисует с дефектами	Gemini (бесплатный тариф)	бесплатно
3. Voice-over	Озвучка выбранным голосом (язык, пол, скорость, тон) + точное время каждого слова	edge-tts (Microsoft)	бесплатно
4. Images & video	AI-картинка на каждую сцену, сверху плашка «BUSINESS #N» и главная цифра. Если лимит FLUX кончился — настоящее фото, если и его нет — карточка с цифрой	FLUX.1 schnell (Cloudflare) → Openverse → карточки	бесплатно
5. Editing	Склейка с движением камеры, субтитры по словам (ваш стиль), свуш, музыка → MP4 1080×1920. Последний кадр совпадает с первым — ролик зациклен. Плюс обложка с крупной цифрой	FFmpeg на вашем ПК	бесплатно

Шаг	Что происходит	Чем делается	Цена
6. Publish	YouTube, TikTok, Instagram, страница Facebook, Threads, X — на выбранные аккаунты, с отметкой «создано ИИ»	n8n + ваши входы на странице Accounts	бесплатно*

* Для публикации видео в X может понадобиться платный тариф X API.

> ✅ Итого ролик стоит **$0**. Проверено 28.10.2026: ролик с картинками FLUX делается за 5–10 минут (почти всё время — сценарий, проверки и переписывание хуков у перегруженного Gemini).

Из чего состоит система

Часть	Что это	Где открыть
Docker Desktop	Программа, внутри которой работают два «контейнера» ниже	Значок кита в трее
Vid Studio	Пульт в стиле YouTube Studio: создать ролик (в т. ч. свой текст и версии), следить за процессом, смотреть, править, скачать, все настройки, входы в соцсети, публикация	http://localhost:8000
n8n	Автоматизация: каждый день делает ролик и публикует; принимает кнопку Publish из Студии; хранит журнал всех запусков	http://localhost:5678

2. Запуск одной кнопкой

В папке проекта лежат две кнопки — просто дважды щёлкните:

Файл	Что делает
Запустить VidAuto.bat	Запускает Docker Desktop (если он выключен), поднимает n8n и Vid Studio, ждёт готовности и сам открывает Студию в браузере
Остановить VidAuto.bat	Останавливает n8n и Vid Studio. Ролики, настройки и входы сохраняются

> 💡 Удобно: щёлкните «Запустить VidAuto.bat» правой кнопкой → «Отправить» → «Рабочий стол (создать ярлык)».

Чтобы Vid Studio поднималась сама при включении ПК: Docker Desktop → ⚙ Settings → General → **Start Docker Desktop when you sign in to your computer** → Apply (уже включено). Docker стартует только **после входа в Windows** — подробнее в разделе 14.

> 💡 При первом открытии Студии появится **страница входа**. Первый созданный аккаунт становится владельцем Студии и получает уже готовый канал «365 Businesses That Make Money» со всеми роликами и настройками — раздел 21.

3. Где хранится проект — все файлы

Всё лежит в папке **C:\Users\nikit\Documents\VidAuto** (Проводник → Документы → VidAuto).

Файл / папка	Зачем
`Запустить VidAuto.bat`, `Остановить VidAuto.bat`	Кнопки запуска и остановки
`.env`	Ключи (Gemini, Cloudflare) и исходные настройки. Всё остальное удобнее менять в Студии → Settings
`data\channels\<id канала>\`	Всё, что принадлежит одному каналу: `channel.json` (название, владелец, шаблон, ежедневный ролик), а также файлы ниже
…`settings.json`	Настройки канала, сохранённые в Студии (главнее `.env`)
…`script_rules.md`	Правила сценария канала. Правятся в Студии → Settings или Блокнотом
…`accounts\`	Входы канала в соцсети и токен его Telegram-бота. Никому не пересылайте
…`topics.json`	Очередь тем канала с отметками проверки
…`jobs\<дата-id>\`	Всё по каждому ролику: `final.mp4`, картинки, озвучка, сценарий, оценки хуков, итоги проверок (`factcheck.json`, `promptcheck.json`, `hookcheck.json`)
…`history.json`	Список снятых тем — номер серии канала и защита от повторов
…`parts_queue.json`	Появляется, если история разбита на части: какая часть следующая
`data\accounts\apps.json`	Общие для всех каналов ключи приложений соцсетей (Client ID / Client secret)
`data\users.json`, `data\sessions.json`	Аккаунты Студии (пароли хранятся только в виде зашифрованного отпечатка) и активные входы
`data\music\`, `data\sfx\`	8 треков Kevin MacLeod + `credits.json`; звук смены сцен
`n8n\yt-autopilot-workflow.json`	Схема «VidAuto: Make & Publish» (уже загружена в n8n)
`worker\`	Программа и Студия (`social.py` — входы и публикация в соцсети, `hookscore_shorts.py` — оценка хуков)
`docs\`	Страницы для Google: главная, Privacy Policy, Terms (публикуются через GitHub Pages)

Файл / папка	Зачем
`PROJECT_STATE.md`, `АНАЛИЗ.md`, `README.md`	Техническое состояние проекта; анализ цен и рисков; описание для GitHub
`.gitignore`	Не даёт отправить на GitHub `.env` и папку `data\`
`C:\Users\nikit\.claude\youtube\voice.md`	Голос канала (на английском). Исходный шаблон — `voice.template.md` рядом

4. Что сделано и что осталось

Сделано

1. Анализ идеи, n8n + рендерщик в Docker, английский язык и американская аудитория, бесплатная озвучка с субтитрами по словам.
2. Vid Studio (бывшая VidAuto Studio): процесс по шагам, просмотр, правка, скачивание, загрузка своего видео, замена картинок и пересборка.
3. Бесплатные AI-картинки FLUX.1 schnell (Cloudflare Workers AI), запасные варианты — фото Openverse и карточки.
4. Серия «365 Businesses That Make Money», номер в заголовке и на экране, запрет на выдуманную статистику и проценты.
5. Правила сценария «хук → вступление → середина → развязка → петля», редактор правил в Студии. Концовка без перечисления «Startup… Profit… Step one», последний кадр = первому (зацикленный ролик).
6. Длинные истории разбиваются на 2–3 части («Part 1/3»).
7. Свой текст ролика, настройки отдельного ролика, версии 1–5 для A/B-теста.
8. Страница Settings: 77 настроек (язык, голос с прослушиванием, субтитры с предпросмотром, картинка, звук, версии, публикация, проверки).
9. Страница Accounts: вход / выход / смена аккаунта для YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, X; публикация на выбранные платформы через n8n.
10. Кнопки запуска и остановки, музыка с авторством в описании, свуш на смене сцен.
11. Страница Earnings: доход, расходы, прибыль, прогресс к монетизации YouTube.
12. Очередь тем (~400 готовых бизнесов, перетаскивание, отметка «снято»), проверка фактов до озвучки, обложки, уведомления в Telegram, итоги A/B-тестов с подсказкой, какой хук выигрывает.
13. Проверка тем (орфография, реальный законный бизнес), проверка промптов картинок, новая оценка хуков для Shorts с переписыванием слабых хуков.
14. YouTube подключён (канал Rich Goals), Telegram-бот работает, n8n: вход владельца создан, workflow опубликован, Docker запускается вместе с Windows.
15. Страницы для Google (главная, Privacy Policy, Terms) на GitHub Pages; код проекта — в репозитории GitHub.

16. Аккаунты Студии (почта + пароль, согласие на рассылку, список подписчиков), несколько каналов с отдельными входами и настройками, шаблон «Спорт и Здоровье», кнопки «Publish now» / «Delete from YouTube» в Telegram.
17. Роли: супер-админ, владелец, админ и пользователь; страница Users с поиском по почте и ID, сменой пароля, блокировкой, выходом из Студии и удалением; меню ☰ с Users, My account и Log out.
18. **29.10 — первый публичный ролик**: Business #1 (Buying A Laundromat) с AI-картинками загружен приватно и опубликован кнопкой « 🌍 Publish now» в Telegram — кнопки проверены и работают. Вход в YouTube обновлён (Switch account).

Осталось

#	Что	Раздел	Время
1	Аккаунт супер-админа создан (nikita1994p@gmail.com). Сделать админами помощников, если нужно: ☰ → Users → Role	21.5	1 мин
2	Google Branding: вставить ссылки GitHub Pages → Publish app → In production (если ещё не сделано), чтобы вход в YouTube не слетал каждые 7 дней	10.2	10 мин
3	Первая неделя: в 9:00 Студия делает следующий ролик (завтра Business #2 — Ice vending machine) и загружает приватно. Проверить и нажать « 🌍 Publish now» в Telegram	11, 13.4, 14	5 мин в день
4	Настроить Windows (сон, вход, обновления)	14	10 мин
5	Подтвердить канал по телефону (youtube.com/verify) — для своих обложек	13.3	3 мин
6	По желанию: канал «Спорт и Здоровье» — создать, подключить его YouTube и Telegram, проверить первый ролик	21	20 мин
7	Подключить остальные соцсети — по желанию	10.3–10.7	15–30 мин каждая

> ⚠ Код публикации в соцсети написан по документации платформ, но настоящая проверка — первый пост с вашим аккаунтом. Если платформа ответит ошибкой, текст ошибки появится на странице ролика — пришлите его мне.

5. Ниша: что выбрано и почему

> ✅ **365 Businesses That Make Money** — «скучные» реальные бизнесы (торговые автоматы, прачечные, мойка давлением, вывоз мусора, мобильная мойка машин), которые тихо делают обычных людей богатыми. В каждом ролике: сколько стоит запуск, сколько приносит в месяц, в чём подвох и первый шаг.

- **«Как стать миллионером» — переполнено и вызывает недоверие**; конкретный бизнес с цифрами — польза, а не обещание.
- **Нумерованная серия** (#1…#365) заставляет смотреть следующий выпуск и подписываться.
- **«Скучные бизнесы»** — устойчивый вирусный тренд: неожиданно и проверяемо.
- **Финансы — одна из самых дорогих тематик для рекламы на YouTube**: высокий доход с длинных роликов позже.

Риски и как они закрыты

- **Обещания дохода** (YouTube и FTC США): только «about / typically», без гарантий; в описании — «Numbers are typical US estimates; results vary. Not financial advice.»
- **Выдуманная статистика**: запрет в правилах серии и в правилах сценария. Всё равно проверяйте цифры первых роликов.
- **Однотипный контент**: новый бизнес в каждом ролике, история снятых бизнесов защищает от повторов; первые недели публикуйте вручную.

Поменять нишу: Студия → **Settings → Content** (ниша, аудитория, название серии, правила серии, плашка, начало заголовка).

6. Как строится сценарий

Перед каждым роликом ИИ читает **правила сценария**: Студия → Settings → блок **Script rules** (файл `data\script_rules.md`). По умолчанию:

Часть	Что в ней
Хук (3–5 с)	Смелое утверждение или вопрос на реальных цифрах бизнеса
Вступление	Что это за бизнес простыми словами: кто платит и за что
Середина	Каждая сцена отвечает на вопрос прошлой и открывает новый: сколько стоит запуск → откуда деньги → что остаётся → подвох. Связки «Here's the thing.», «So where's the money?», «But there's a catch.»
Развязка	Первый шаг как действие на этой неделе, целым предложением
Петля	Последняя фраза перетекает в хук; картинка в конце отъезжает ровно к первому кадру — при повторе склейки не видно

Строки, начинающиеся с `#`, — заметки для вас, ИИ их не видит. Кнопка **Restore default** возвращает исходные правила. Изменения действуют со следующего ролика.

Части 1/2/3

Если бизнесу нужно больше ~60 секунд, ИИ сам делит историю на 2–3 ролика: «Business #7 (Part 1/3): …», плашка «BUSINESS #7 · PART 1/3». Часть 1 заканчивается анонсом части 2. Из Студии все части делаются подряд; по расписанию n8n — по одной в день. Максимум частей — **Settings → Content → Split long stories into up to N parts** (1 = никогда не делить). Петлю можно выключить там же (**Loop ending**).

Оценка хуков для Shorts

Каждый из 5 хуков получает оценку от 0 до 100 по пяти признакам, которые важны в первые 2–3 секунды Shorts:

Признак	Что проверяется
Цифра	Конкретное число: цена, доход, количество (числа словами тоже считаются)
Ставка	Деньги, которые можно заработать или потерять
Любопытство	Открытый вопрос или разрыв, который хочется закрыть
Первые пять слов	В них уже есть цифра, бизнес или «you»
Длина	8–18 слов — успевает прозвучать за 3–5 секунд

Итог: 70 и выше — **STRONG**, 55–69 — **WORKABLE**, ниже — **WEAK**. Если лучший хук слабее цели, ИИ переписывает слабые хуки, а **строгий редактор** отбраковывает варианты, которые уходят от темы, выдумывают цифры, звучат неестественно, обещают невозможное или ломают фразу-петлю. В ролик идёт лучший прошедший проверку хук. Отчёт по раундам — на вкладке **Script** ролика.

Settings → Content	Что значит
Hook score to aim for	Цель, по умолчанию **55**. Выше цель — дольше делается ролик (каждый раунд 1–3 минуты)
Hook scorer	`shorts` — новая оценка для Shorts (рекомендуется); `skill` — старая оценка из скилла yt-script
Hook rewrite rounds	Сколько раундов переписывания, 0–4 (по умолчанию 3; 0 — выключить)

> 💡 Высокий балл не цель сам по себе: редактор не пропустит «красивый», но неправдивый хук. Поэтому иногда в ролик идёт хук на 56–63 балла — это нормально.

7. Картинки: бесплатно

Способ	Что в кадре	Как работает
FLUX.1 schnell на Cloudflare (основной)	AI-картинка по сцене, затемнение, плашка «BUSINESS #N», крупная цифра	Автоматически. Бесплатно 10 000 «нейронов» в сутки на все каналы вместе. Одна картинка стоит около 200 нейронов (при 5 шагах качества), то есть ≈ 50 картинок ≈ 8 роликов в день. Лимит обнуляется в **00:00 UTC** (02:00 по Киеву зимой, 03:00 летом). Лицензия Apache 2.0. Ключи `CF_ACCOUNT_ID`, `CF_API_TOKEN` в `.env`

Способ	Что в кадре	Как работает
Openverse	Настоящие фото (CC0 / Public Domain / CC BY)	Если лимит FLUX кончился. Автор фото указывается в описании автоматически
Карточки	Анимированный фон + цифра	Если не нашлось ни картинки, ни фото
Gemini Pro вручную	Ваша картинка + цифра поверх	Кнопки ниже, ~1 минута на картинку

Стиль картинок (например «photorealistic, cinematic light» или «3D cartoon») — **Settings → Picture → Picture style**.

> ⚠ Если в Telegram пришло «⚠ FLUX pictures stopped working», значит, дневной лимит кончился (обычно из-за большого числа тестовых роликов). Это не поломка: ролик всё равно делается — с фото или карточками с цифрами. Лимит обнуляется в **00:00 UTC**, но на деле Cloudflare может отказывать ещё примерно час после полуночи, хотя панель уже показывает «0/10k today». У готового ролика картинки можно заменить вручную (ниже).

Если картинок не хватает

- **Второй бесплатный аккаунт Cloudflare — не вариант.** Заводить несколько аккаунтов, чтобы обойти бесплатный лимит, против правил Cloudflare: можно потерять оба аккаунта вместе с ключами.
- **Меньше шагов FLUX**: Settings → Picture → FLUX quality steps. Сейчас стоит 5 (было 6): картинка стоит около 200 нейронов вместо 220. При 4 шагах — ещё примерно на 15–20% дешевле, детализация чуть ниже.
- **Cloudflare Workers Paid** — $5 в месяц, когда каналов станет много: те же 10 000 нейронов бесплатно, дальше примерно $0,011 за 1000 нейронов — около полцента за ролик.

Проверка промптов картинок

Перед FLUX второй запрос к ИИ просматривает описание каждой картинки и переписывает то, что нейросеть рисует с дефектами: руки и пальцы крупным планом, надписи и вывески, толпы, экраны с текстом, несколько главных объектов. В кадре остаётся один понятный объект. К каждому запросу добавляется «sharp focus, natural proportions, clean background». Что исправлено, видно на вкладке **Script** ролика (было → стало). Выключить: **Settings → Picture → Check picture prompts before FLUX**.

Заменить картинку вручную

1. Студия → ролик → вкладка **Script & hooks** → **Scenes**.
2. У сцены 📋 **Copy prompt for Gemini** → вставьте в https://gemini.google.com → скачайте картинку.
3. У той же сцены 🖼 **Replace picture** → выберите файл. Повторите для других сцен.
4. 🎬 **Re-render video** — через ~40 секунд ролик пересоберётся.

> 💡 Сцена «Loop ending» всегда показывает картинку хука — чтобы конец совпадал с началом. Меняйте картинку хука, и концовка поменяется вместе с ней.

> ⚠ Токен Cloudflare однажды был отправлен в чат. Если ещё не заменили — создайте новый (dash.cloudflare.com → My Profile → API Tokens → шаблон Workers AI), вставьте в `.env` в `CF_API_TOKEN=`, старый удалите.

8. Создать ролик вручную и версии для A/B-теста

Студия → ＋ **CREATE → New AI video**:

Поле	Что делает
Topic	Тема. Пусто — следующая тема из очереди Topics (раздел 13.1), а если очередь пуста — ИИ сам выберет бизнес. Продолжение разбитой истории идёт первым
✍ Write my own script	Ваш текст: первая строка — хук, дальше по строке на сцену. Сохраняется слово в слово; ИИ добавляет только картинки, цифры на экране, фразу-петлю и заголовок
Versions to make	1–5 версий ролика (см. ниже)
⚙ Options for this video	16 настроек только для этого ролика: число сцен, язык, голос, скорость, тон, источник и стиль картинок, музыка, петля, части, субтитры. Пусто = как в Settings
Test mode	Готовый тестовый сценарий без Gemini — для проверки монтажа

Версии (A/B-тест)

Каждая версия — та же тема и те же факты, но **другой хук** (следующий по оценке, со своей петлёй), **другой заголовок, голос, музыка, цвет субтитров и новые картинки**. Это разные ролики, а не замаскированная копия. Версии получают буквы A, B, C…; для готового ролика есть кнопка **Make versions** на его странице.

> ⚠ Не публикуйте почти одинаковые ролики подряд на один канал: YouTube считает это спамом («повторяющийся контент») и может ограничить весь канал. Хорошая схема: разные версии — на разные платформы, или на YouTube с разницей в несколько дней; оставляйте ту, что лучше держит зрителя.

9. Настройки в Студии (Settings)

Студия → **Settings**. Сохранённое здесь главнее `.env` и действует со следующего ролика — перезапуск не нужен. Пометка **changed here ↺** возвращает значение из `.env`. Ключи API в Студии не показываются — они только в `.env`.

Группа	Что можно менять
Content	Язык текста (скрипт, заголовки, субтитры), ниша, аудитория, серия и её правила, плашка, начало заголовка, число сцен, петля, части, подпись в

Группа	Что можно менять
	описании, очередь тем вкл/выкл, проверка новых тем, проверка фактов (flag / fix / off), цель оценки хуков, способ оценки и число раундов переписывания
Voice	Движок, язык и акцент голоса (142 варианта), пол, голос, скорость, тон (pitch), громкость. Кнопка ▶ **Listen** — прослушать до сохранения
Captions	Вкл/выкл, шрифт, размер, цвет, цвет каждой второй группы слов, цвет и толщина обводки, тень, тёмная плашка под текстом, место (нижняя треть / низ / центр / верх), сколько слов сразу, ЗАГЛАВНЫЕ, анимация появления. Кнопка 🖼 **Preview the look**
Picture	Крупная цифра вкл/выкл и её цвет, цвет плашки серии, затемнение, сила движения камеры, источник картинок, стиль AI-картинок, проверка промптов, качество FLUX (FLUX quality steps, по умолчанию 5: меньше — дешевле, но чуть меньше деталей)
Sound	Музыка (по кругу / конкретный трек / без музыки), громкость музыки и свуша
Variants	Голоса, по которым идут версии; новые картинки для версий вкл/выкл; сколько дней и просмотров нужно для итогов A/B; учитывать победителей в новых хуках
Cover	Обложка вкл/выкл, какая картинка, цвет цифры и плашки, затемнение
Notifications	Telegram-бот (токен, чат, проверка) и какие события присылать
Publishing	Платформы для ежедневного запуска, автопубликация YouTube (AUTO_PUBLISH), время и часовой пояс публикации, отметка «создано ИИ», категория
AI models	Модель для сценария и запасные модели

> 💡 Язык текста и голос задаются отдельно: если пишете на испанском, выберите и испанский голос (Voice language). Голоса «Multilingual» читают несколько языков.

10. Соцсети: вход, выход, смена аккаунта

Студия → **Accounts**. На каждой карточке видно, кто вошёл (аватар и имя), — так всегда понятно, куда уйдёт ролик. Кнопки: **Connect**, ⇄ **Switch account** (войти другим аккаунтом), **Log out**.

10.1. Общая схема для любой платформы

1. На карточке платформы раскройте **App keys** → **Open developer site ↗**.
2. Создайте там приложение (по подсказке на карточке) и вставьте в его настройки **Redirect URI** с карточки (кнопка Copy). Он выглядит так: `http://localhost:8000/oauth/youtube/callback`.
3. Скопируйте из приложения **Client ID** и **Client secret** (у TikTok — Client key / Client secret) → вставьте на карточку → **Save app keys**.
4. Нажмите **Connect** → войдите в аккаунт платформы → разрешите доступ → вы вернётесь в Студию, на карточке появится аккаунт.

> 💡 Чтобы сменить аккаунт: ⇄ **Switch account**. Если платформа сразу входит в прежний аккаунт — сначала выйдите из него на сайте платформы в браузере, потом нажмите Switch. Названия кнопок на сайтах разработчиков могут немного отличаться.

10.2. YouTube

> ✅ Уже подключено: канал **Rich Goals**, аналитика работает. Шаги ниже — на случай переподключения или нового канала.

1. https://console.cloud.google.com → ваш проект → ☰ → **APIs & Services → Library** → включите **YouTube Data API v3** и **YouTube Analytics API** (кнопка **Enable**).
2. https://console.cloud.google.com/auth/overview → **Get started**: название приложения `Vid Studio`, ваша почта, Audience **External** → **Create**.
3. Слева **Audience → Test users → Add users** → почта Google-аккаунта, которому принадлежит канал. Пока приложение в режиме **Testing**, вход работает только для этих адресов и слетает каждые 7 дней.
4. **Clients → Create client → Web application** → **Authorized redirect URIs** → `http://localhost:8000/oauth/youtube/callback` → **Create**. Скопируйте Client ID и Client secret (никому их не пересылайте, в том числе в чат).
5. Студия → Accounts → YouTube → App keys → вставить → Save → **Connect** → аккаунт владельца канала → «Google hasn't verified this app» → **Advanced → Go to Vid Studio (unsafe)** → все галочки → **Continue**. На карточке появится название канала.

Перевод в In production (чтобы вход не слетал)

Для статуса In production Google требует главную страницу и политику конфиденциальности на вашем домене. Они уже опубликованы бесплатно через GitHub Pages (папка `docs\` проекта):

Поле в Google → Branding	Что вставить
Application home page	https://nikita1994p-hash.github.io/Vid-Studio/
Application privacy policy link	https://nikita1994p-hash.github.io/Vid-Studio/privacy.html
Application terms of service link	https://nikita1994p-hash.github.io/Vid-Studio/terms.html
Authorized domains → Add domain	`nikita1994p-hash.github.io`

1. Заполните поля выше в **Branding** → **Save**. Логотип не загружайте — с ним Google требует проверку приложения.
2. **Audience → Publish app → Confirm**. Статус станет **In production**.
3. В Студии: Accounts → YouTube → ⇄ **Switch account** один раз — новый вход больше не будет слетать через 7 дней.

> 💡 При входе Google может показывать «unverified app» — для своего канала проверка не нужна: **Advanced → Go to Vid Studio (unsafe)**. Это ваше собственное приложение.

Google Cloud: бесплатно ли это

- **YouTube API бесплатен**: дневная квота 10 000 единиц, загрузка ролика стоит около 1 600 — хватает на 5–6 загрузок в день. YouTube Analytics API тоже бесплатен.
- Пробный период **Free trial на $300** с привязанной картой — нормально: без вашего согласия деньги не спишут. **Никогда не нажимайте Upgrade / Activate full account** — тогда начнутся платежи.
- Не создавайте ключ Gemini в проекте с привязанной оплатой: запросы к Gemini там станут платными. Ключ Gemini держите в отдельном проекте без биллинга.

10.3. TikTok

https://developers.tiktok.com → **Manage apps → Connect an app** → добавьте продукты **Login Kit** и **Content Posting API** (включите Direct Post) → scopes `user.info.basic`, `video.publish` → Redirect URI с карточки. Client key и Client secret → в Студию → Connect.

> ⚠ Пока TikTok не проверит ваше приложение (audit), видео публикуются только как приватные («Only me»). Для публичных постов подайте приложение на проверку в кабинете разработчика.

10.4. Instagram

Нужен аккаунт Instagram **Business** или **Creator**. https://developers.facebook.com/apps → **Create app** → вариант **Instagram API with Instagram Login** → в настройках Instagram Login добавьте Redirect URI с карточки → скопируйте Instagram App ID и App secret → в Студию → Connect.

10.5. Страница Facebook

Публикация идёт на **страницу** (Page), которой вы управляете, как Reels. https://developers.facebook.com/apps → **Create app** → **Facebook Login for Business** → Valid OAuth Redirect URIs → адрес с карточки → App ID и App secret → в Студию → Connect. Если страниц несколько — выберите нужную в списке **Post to Page** на карточке.

10.6. Threads

https://developers.facebook.com/apps → **Create app** → вариант **Threads** → Redirect URI с карточки → App ID и secret → в Студию → Connect.

> ⚠ Threads сам скачивает видео по ссылке, поэтому ему нужна **публичная https-ссылка** на Студию: настройка `PUBLIC_BASE_URL` в `.env` (например, бесплатный Cloudflare Tunnel до http://localhost:8000). Без неё Threads публиковать не сможет — остальные платформы работают.

10.7. X (Twitter)

https://developer.x.com → Project → App → **User authentication settings** → OAuth 2.0, тип **Web App** → Callback URI с карточки → сохраните → вкладка Keys → **OAuth 2.0 Client ID и Client Secret** → в Студию → Connect.

> ⚠ Загрузка видео через X API может требовать платного тарифа X. Если X ответит ошибкой доступа — это тариф, а не Vid Studio.

11. Публикация и n8n

11.1. Первый вход в n8n

✅ Уже сделано: вход владельца создан, workflow «VidAuto: Make & Publish» опубликован (статус **Published**). Значит, ежедневный запуск в 9:00 по Киеву уже включён.

1. Откройте http://localhost:5678 → создайте **вход владельца** (почта и пароль 8+ символов с цифрой и заглавной буквой). Хранится только на вашем ПК.
2. Слева **Overview** → workflow **«VidAuto: Make & Publish»**.
3. Справа вверху **Publish** → ещё раз **Publish**. Это включает и ежедневный запуск, и кнопку Publish из Студии. После любых правок — снова Publish.



В n8n ключи соцсетей не нужны: входы хранятся в Студии, n8n только решает, когда и куда публиковать. Ошибка на одной платформе не останавливает остальные. Журнал — слева **Executions**.

11.2. Опубликовать ролик

1. Студия → ролик → блок **Publish**.
2. Галочки у нужных платформ (рядом видно, на какой аккаунт пойдёт ролик).
3. Режим: **Private / only me** (сначала проверить), **YouTube: schedule** (во время из **Settings → Publishing → Publish time**), **Public now**.
4. **Publish**. Статус каждой платформы появится рядом: queued → uploading… → posted ✓ со ссылкой, или failed с текстом ошибки.

💡 Галочка **Post directly from the Studio (without n8n)** публикует без n8n — удобно, если workflow ещё не опубликован. У Instagram, Facebook и X нет приватного режима: «Private» там всё равно публикует открыто.

Что публикует ежедневный запуск: **Settings → Publishing → Where the daily n8n run posts** (например `youtube,tiktok`). Учитываются только подключённые аккаунты. Сейчас — `youtube`.

11.3. Ежедневный запуск в 9:00

Каждый день в 9:00 по Киеву n8n запускает ролики **для каждого канала**, у которого отмечено «Make a video every day at 9:00» (раздел 21), — по очереди, примерно по 6–10 минут на канал. Для каждого канала берётся следующая тема из его очереди Topics, ролик загружается на YouTube этого канала. Что будет дальше, решает настройка **Settings → Publishing → YouTube: publish on schedule** (AUTO_PUBLISH):

AUTO_PUBLISH	Что происходит
off (сейчас, рекомендуется на первую неделю)	Ролик загружается **приватным**. Вы получаете в Telegram « ✅ Ready…», смотрите ролик и вкладку Script (проверка фактов), затем публикуете сами в YouTube Studio или кнопкой Publish в Студии
on	Ролик становится публичным сразу, как только готов, — примерно в 9:00–9:15 по Киеву (Publish time `09:00`, Publish time zone `Europe/Kyiv`)

> ⚠ 9:00 по Киеву — это 2:00 ночи в Нью-Йорке: американские зрители спят. Когда тестовая неделя закончится, можно поставить в **Settings → Publishing** другое время публикации (например `18:00` и пояс `America/New_York`) — ролик будет сделан утром и выйдет вечером по времени США.

12. Заработок и монетизация (Earnings)

Студия → **Earnings** — всё о деньгах и охватах в одном месте. Цифры обновляются при открытии страницы (если старше 6 часов) или кнопкой ↻ **Refresh numbers**.

Блок	Что показывает	Откуда цифры
This month	Доход, расходы (AI + постоянные), прибыль, сколько роликов сделано; прибыль за 6 месяцев	YouTube + ваши записи; расходы — оценка AI по каждому ролику + **Settings → Monetization → Fixed monthly costs**
YouTube	Подписчики (прирост за 30 дней), просмотры за 30 дней, доход за 30 дней, RPM (доход на 1 000 просмотров)	YouTube Data API и YouTube Analytics API
Monetization progress	Насколько близко к партнёрской программе YouTube: 500 подписчиков + 3 млн просмотров Shorts за 90 дней (донаты, Shopping) и 1 000 + 10 млн (реклама)	YouTube Analytics. Пороги YouTube 2025 года — могут измениться
Графики	Просмотры YouTube по дням (30 дней) и доход по месяцам (6 месяцев) + таблица доход / расходы / прибыль	—
Videos by views	Какие ролики набрали больше всего просмотров, лайков и денег, по платформам	YouTube; TikTok, Instagram, Threads, X — где API отдаёт статистику
Income you add yourself	Спонсоры, партнёрские комиссии, TikTok Creator Rewards, выплаты — всё, чего нет в API. Можно привязать к ролику	Вы вписываете вручную

> ⚠ Доход YouTube появится только после вступления в партнёрскую программу. Статистика приходит с задержкой 1–2 дня. Если YouTube был подключён до этой версии — нажмите в Accounts ⇄ **Switch account**, чтобы дать доступ к аналитике.

Как зарабатывать с первого дня

- **Ссылка в каждом описании** — рассылка, партнёрская ссылка или свой продукт: **Settings → Monetization → Line added to every description**.
- **Партнёрские ссылки на оборудование** из роликов (торговые автоматы, мойки давлением) — записывайте комиссии в Earnings и смотрите, какие темы приносят деньги.

- **Спонсоры** — сервисы для малого бизнеса (бухгалтерия, регистрация LLC, страховка) хорошо подходят нише.
- **Цифровой продукт** — таблица «365 бизнесов» или чек-листы запуска, ссылка в описании.
- **Партнёрская программа YouTube** — реклама в Shorts после порогов выше.

13. Очередь тем, проверка фактов, обложки, Telegram, итоги A/B

13.1 Очередь тем (Topics)

Студия → **Topics** — список бизнесов, которые ещё предстоит снять, по порядку. Ролик с пустой темой (＋ CREATE или ежедневный запуск n8n) берёт **первую** тему из списка. Тема отмечается **filmed** только тогда, когда ролик готов: если запуск упал, тема остаётся первой.

Кнопка	Что делает
📋 **Load ~400 starter ideas**	Добавляет готовый список из 397 реальных «скучных» бизнесов (уже снятые и повторы пропускаются). Уже загружен и проверен
✨ **30 fresh ideas from Gemini**	ИИ придумывает 30 новых бизнесов, которых нет ни в списке, ни среди снятых. Новые идеи сразу проверяются, сомнительные отбрасываются — их список показывается во всплывающем сообщении
✓ **Check topics**	Проверяет непроверенные темы: орфография, понятное название, реальный законный бизнес, не бренд, не дубль. Кнопка активна, только если есть непроверенные
Add	Свои темы — по одной на строку; галочка «put them first» ставит их в начало
⁝⁝ **перетаскивание**	Меняет порядок (на вкладке «To film»). ⤒ — сразу наверх
✎ ✓ ⤼ ↺ ✕	Переименовать, отметить «снято», пропустить, вернуть в очередь, удалить
🎬 **Make the next video now**	Сразу сделать ролик по первой теме

После проверки у темы может появиться отметка:

- **corrected** (зелёная) — проверка исправила название (опечатка, неточность), рядом видно, как было: «was “…”».
- **doubtful** (красная) — тема под сомнением: не похожа на реальный бизнес, незаконна, похожа на схему обмана, это бренд, слишком размыта или повторяет другую. Пропустите, переименуйте или удалите её. Лицензии и большой стартовый бюджет причиной сомнения не считаются.

> ✅ Все 397 тем уже проверены: около 19 исправлено, сомнительных нет. При переименовании отметка снимается, и тему можно проверить заново. Выключить проверку: **Settings → Content → Check new topics**.

💡 Продолжение истории, разбитой на части, всегда идёт раньше очереди. Отключить очередь: **Settings → Content → Empty topic = take the next one from the Topics queue**.

13.2 Проверка фактов до озвучки

После сценария второй, независимый запрос к Gemini проверяет каждую цифру: реальна ли стоимость запуска, цены и прибыль для США, не названа ли одна вещь двумя разными числами (хук, сцены, текст на экране, обложка), не перепутана ли прибыль с выручкой, нет ли выдуманной статистики. Результат — на странице ролика, карточка **Fact check**, и в шаге «Fact check».

Settings → Content → Fact check	Что происходит
flag (по умолчанию)	Только помечает сомнительное (что не так и насколько это серьёзно) и предлагает исправленную фразу. Озвучивается исходный текст
fix	Явные ошибки (severity high) в сценах исправляются автоматически до озвучки — меняется только неверное предложение. Хуки и ваш собственный сценарий не меняются никогда
off	Без проверки

✅ Проверено 28.10.2026: в тестовый сценарий подставили «двести тысяч долларов в месяц» — проверка нашла ошибку, в режиме fix заменила на «five to seven thousand dollars a month», остальной текст сцены остался. Проверка занимает около минуты. Если Gemini не ответил, ролик всё равно делается (шаг помечается «not checked»).

⚠ Сейчас стоит режим **flag**: сомнительная цифра остаётся в ролике, а в Telegram приходит «⚠ 1 doubtful figure(s) — check the Script tab before posting». **Перед публикацией откройте вкладку Script** и решите, исправлять ли. Пример: в Business #1 цена покупки прачечной «$50K» была занижена — её заменили на $150K и ролик пересобрали.

13.3 Обложки

Для каждого ролика делается **cover.jpg** (1080×1920): картинка хука, затемнение, огромная жёлтая цифра заработка (например **$4K/MO**), название бизнеса белым на красной плашке, сверху «BUSINESS #N». Текст стоит в верхней половине — там, где кнопки Shorts, Reels и TikTok его не закрывают. Строки придумывает ИИ вместе со сценарием, только из цифр, которые реально звучат в ролике.

Где	Как ставится обложка
YouTube	Автоматически при публикации (thumbnails.set). Нужен канал, подтверждённый по телефону: youtube.com/verify. Иначе ролик публикуется, а в статусе будет «cover not set»
Facebook	Автоматически, как превью Reels
Instagram	Автоматически, если задан `PUBLIC_BASE_URL` (Instagram скачивает обложку по ссылке)

Где	Как ставится обложка
TikTok, X	API не принимает картинку обложки: ⬇ **Download** на странице ролика и выберите обложку в приложении

На странице ролика, карточка **Cover**: поменяйте 3 строки текста и картинку (хук или любая сцена) → **Remake cover**. Общие настройки — **Settings → Cover**: вкл/выкл, какая картинка по умолчанию (hook / best photo / money scene), цвет цифры, цвет плашки, затемнение.

13.4 Уведомления в Telegram

> ✅ Уже подключено: бот присылает сообщения. Шаги ниже — если понадобится подключить заново.

1. В Telegram откройте **@BotFather**, отправьте `/newbot`, придумайте имя — он пришлёт токен вида `123456789:AA…`.
2. Студия → **Settings → Notifications** → вставьте токен → **Save token**.
3. Откройте своего нового бота в Telegram и нажмите **Start**.
4. В Студии нажмите **Find my chat**, затем **Send test** — придёт проверочное сообщение с кнопкой 👆 **Test button**. Нажмите её: через несколько секунд Студия допишет в сообщение « ✅ The button works…». Значит, нажатия кнопок доходят до Студии.

Событие	Сообщение
Ролик готов	✅ заголовок, длина, ссылка; ⚠ если проверка фактов нашла сомнительные цифры
Ошибка	❌ ролик, версия или публикация не удались — с текстом ошибки
Лимит FLUX	⚠ кончился бесплатный дневной лимит картинок (не чаще раза в день)
Опубликовано	📤 платформа, аккаунт, ссылка на пост. Если ролик загружен на YouTube приватным — «private, waiting for your OK» и кнопки (ниже)
Деньги	💰 новый доход YouTube; 🎉 достигнут порог монетизации
A/B-тест	🏆 какая версия победила и почему

> 💡 Каждое событие включается и выключается в **Settings → Notifications**. Токен хранится только на вашем ПК в `data\accounts\telegram.json`. Ссылки в сообщениях ведут на localhost — они открываются на этом компьютере (или по `PUBLIC_BASE_URL`, если он задан). Статистика и денежные уведомления обновляются сами каждые 6 часов, пока Vid Studio запущена.

Кнопки под сообщением. Когда ролик загружен на YouTube приватным, под сообщением « 📤 YouTube … — private, waiting for your OK» появляются две кнопки:

Кнопка	Что делает
🌍 **Publish now**	Делает ролик публичным сразу. В сообщение добавится « 🌍 Published» и ссылка

Кнопка	Что делает
🗑 **Delete from YouTube**	Удаляет ролик с YouTube. В Студии он остаётся — можно поправить и загрузить снова

- Тестовая кнопка из **Send test** работает сразу, а кнопкам 🌍 и 🗑 нужно новое разрешение YouTube — «управлять загруженными видео». Поэтому один раз переподключите вход: Студия → **Accounts → YouTube → ⇄ Switch account** и отметьте все галочки.
- Нажать кнопку может только тот чат, куда пришло сообщение. Vid Studio меняет только ролики, которые загрузила сама.
- Нажатия Vid Studio проверяет раз в несколько секунд, пока она запущена.
- У каждого канала свой Telegram: можно завести отдельного бота или взять того же бота с другим чатом (например, группой).

13.5 Итоги A/B-тестов (A/B tests)

Студия → **A/B tests**. Тест — это ролик и его версии (B, C…). Когда минимум две версии выложены на YouTube, прошло **7 дней** и у каждой **100+ просмотров**, побеждает версия с самым высоким **средним процентом просмотра** (удержание из YouTube Analytics); при равенстве — по просмотрам.

- Таблица каждого теста: хук и его формула, голос, просмотры, % просмотра, среднее время просмотра, лайки, просмотры на других платформах. Победитель отмечен 🏆.
- **Hook types** и **Voices** — сводка по всем завершённым тестам: сколько раз участвовал, сколько выиграл, средний % просмотра.
- 💡 **Подсказка** — какой тип хука выигрывает на вашем канале.
- С включённым **Settings → Variants → Use A/B winners when writing new hooks** ИИ строит минимум 2 из 5 хуков на формулах-победителях и избегает проигравших.
- Порог дней и просмотров — **Settings → Variants**.

> ⚠ Нужен подключённый YouTube с доступом к аналитике. Если YouTube подключали раньше — Accounts → ⇄ **Switch account**. Проверено на тестовых данных; на реальных роликах заработает после первых публикаций.

14. Включить автопилот и настроить Windows

14.1. Расписание

1. Расписание уже включено: workflow в n8n опубликован, ролик делается каждый день в **9:00 по Киеву** — по одному на каждый канал с отметкой «Make a video every day at 9:00». Сменить час: n8n → блок **Каждый день в 9:00** → нужный час → **Publish**.
2. Первая неделя — ручная публикация: **Settings → Publishing → YouTube: publish on schedule = off**. Ролики загружаются приватными, вы проверяете их и публикуете сами.
3. Когда всё устраивает — включите **YouTube: publish on schedule**: ролик станет публичным сразу после готовности (около 9:00–9:15 по Киеву). Время и пояс публикации — там же (Publish time, Publish time zone).

14.2. Windows: чтобы утром всё сработало

Это системные настройки вашего компьютера — их меняете вы сами.

Что	Где и как
Компьютер не засыпает	Параметры → Система → Питание → «Переводить в спящий режим»: при питании от сети — **Никогда**. Экран может выключаться — это не мешает
Docker стартует после входа	Docker Desktop запускается только после входа в Windows. Если ПК перезагрузился ночью и стоит на экране входа — ролик в 9:00 не сделается. Войдите в систему или включите автоматический вход: Параметры → Учётные записи → Варианты входа → «Использовать мои данные для входа для автоматического завершения настройки после обновления»
Обновления не перезагружают утром	Параметры → Центр обновления Windows → Дополнительные параметры → **Период активности**, например 07:00–23:00
Интернет включён утром	Без него не сработают Gemini, озвучка и загрузка на YouTube

> ✅ Как проверить: около 9:30 в Telegram приходит « ✅ Ready: Business #N…», а в YouTube Studio → Контент появляется приватный ролик.

14.3. Код на GitHub

Код проекта лежит в публичном репозитории https://github.com/nikita1994p-hash/Vid-Studio, страницы для Google — в его папке `docs` (GitHub Pages: Settings → Pages → main, /docs). Файл `.env` с ключами и папка `data` (входы, токены, ролики, музыка) **никогда не отправляются** на GitHub — их исключает `.gitignore`.

15. Музыка и звуки

В `data\music` 8 треков **Kevin MacLeod** (Life of Riley, Inspired, Wallpaper, Funky Chunk, Investigations, Local Forecast - Elevator, Carefree, Monkeys Spinning Monkeys). Лицензия **CC BY 4.0**: можно в монетизируемых роликах, автор указывается в описании автоматически (`credits.json`).

- Трек, громкость музыки и свуша — **Settings → Sound** (или для одного ролика — в Options).
- Свой трек: положите mp3 в `data\music`; если лицензия требует автора — добавьте строку в `credits.json`. Трек появится в списке Music.
- Ещё бесплатно: YouTube Studio → Фонотека (фильтр «Атрибуция не требуется»), pixabay.com/music.
- Ошибочная претензия Content ID на трек Kevin MacLeod — оспорьте в YouTube Studio со ссылкой на CC BY 4.0.

16. Озвучка

Сейчас **edge-tts** (бесплатно), голос `en-US-AndrewMultilingualNeural`, скорость +8%. Всё меняется в **Settings → Voice**: язык и акцент, пол, голос, скорость, тон, громкость; кнопка ▶ **Listen** даёт послушать до сохранения. Версии ролика берут голоса по очереди из **Settings → Variants**.

> ⚠ edge-tts — неофициальный способ пользоваться сервисом Microsoft: бесплатно, но может перестать работать. Запасной вариант встроен: Voice engine = `gemini` (Gemini TTS). Юридически чистая бесплатная альтернатива — открытая модель Kokoro, могу добавить.

17. Ключ Gemini и платные возможности

Ключ вписан в `.env` (`GEMINI_API_KEY`). На бесплатном тарифе работают сценарии — этого достаточно. Платный тариф нужен только для картинок Gemini (Picture source = `gemini`) и AI-видео в начале ролика.

1. AI Studio → **Set up billing** → карта → **Prepay $5**, автопополнение не включать.
2. https://developers.google.com/program/my-benefits — активировать $10 в месяц из подписки AI Pro.
3. AI Studio → **Spend → Monthly spend cap** → `10` USD.

18. Что осталось в .env

Почти всё теперь меняется в Студии. В `.env` остаются ключи и редкие вещи:

Настройка	Что значит
`GEMINI_API_KEY`	Ключ AI Studio (сценарии)
`CF_ACCOUNT_ID`, `CF_API_TOKEN`, `FLUX_MODEL`	Cloudflare Workers AI для картинок FLUX
`PEXELS_API_KEY`	Стоковые видео Pexels (сейчас ключи не выдают)
`PUBLIC_BASE_URL`	Публичная https-ссылка на Студию — нужна только для Threads
`MOCK`	`true` — тестовый сценарий для всех роликов
`USE_VIDEO_HOOK`	AI-видео в начале (только платно)
`TIMEZONE`	Пояс вашего ПК (расписание n8n)
`SKILLS_DIR`, `YOUTUBE_PROFILE_DIR`	Где лежат YT-скиллы и `voice.md`
Остальные строки	Исходные значения; то, что изменено в Студии, главнее

> 💡 После правки `.env` — «Запустить VidAuto.bat» или `docker compose up -d`. Значения со знаком # берите в кавычки.

19. Советы: что улучшить дальше

1. **Делайте 2–3 версии** ключевых роликов и раз в неделю смотрите страницу A/B tests — подсказка покажет, какой тип хука держит зрителя.
2. **Картинка хука** — первые 2 секунды решают всё. Если FLUX-хук слабый, замените его через Gemini Pro.
3. **Читайте карточку Fact check** первых 10–20 выпусков; если ложных тревог почти нет — включите режим fix.
4. **Правьте правила сценария**, когда видите повторяющуюся ошибку, — это быстрее, чем исправлять каждый ролик.
5. **Скилл yt-viral** раз в неделю — что заходит в нише; **yt-retention** после 10 роликов — где уходят зрители.
6. **Длинные ролики** «Top 10 businesses under $5K» из лучших Shorts.
7. **Резервная копия** папки `data` раз в месяц (там и ролики, и входы в соцсети).

20. Если что-то не работает

Что видите	Что делать
Студия не открывается	Дважды щёлкните «Запустить VidAuto.bat»; подождите 1–2 минуты
«another video is being produced»	Подождите: ролик (или его версии и части) ещё делается
«Failed: interrupted»	ПК или Docker перезапустился во время монтажа — нажмите Delete и создайте ролик заново
Страница выглядит по-старому после обновления	Ctrl+F5
В ролике фото или карточки вместо AI-картинок	Кончился дневной лимит Cloudflare (≈ 50 картинок ≈ 8 роликов на все каналы; обнуляется в 00:00 UTC) или неверный токен — проверьте `CF_API_TOKEN`
FLUX: «used up your daily free allocation», а в Cloudflare «0/10k today»	Лимит уже обнулился в 00:00 UTC, но Cloudflare применяет это с задержкой — обычно до часа. Подождите: картинки вернутся сами; до этого ролики делаются с фото или карточками
Сценарий пишется 3–6 минут или «all text models failed»	Модели Gemini перегружены — Vid Studio пробует запасные; повторите позже
Accounts: «first paste the … app keys»	Сначала App keys → Save, потом Connect
После входа: «redirect_uri mismatch» / «invalid redirect»	В настройках приложения Redirect URI должен совпадать с карточкой символ в символ
«this login link is old or was opened twice»	Нажмите Connect ещё раз
Публикация: failed + текст ошибки	Откройте ролик — текст ошибки под платформой. Частые причины: нет прав (scopes), приложение не

Что видите	Что делать
	проверено платформой, нужен платный тариф (X). Пришлите текст мне
YouTube: `invalid_grant` через неделю	Экран согласия Google должен быть «In production»; затем Accounts → YouTube → Switch account
Threads: «needs a public link»	Задайте `PUBLIC_BASE_URL` (раздел 10.6)
«n8n does not know the publish webhook yet»	n8n → «VidAuto: Make & Publish» → Publish, или галочка «Post directly»
`edge-tts failed`	Settings → Voice → Voice engine = gemini (временно)
Telegram: «no message yet»	Откройте своего бота в Telegram, нажмите Start, потом снова Find my chat
YouTube: «cover not set»	Подтвердите канал по телефону (youtube.com/verify) или загрузите обложку вручную в YouTube Studio
Очередь тем не берётся	Settings → Content → Empty topic = take the next one… должно быть on, а поле Topic — пустым
Google: кнопка **Publish app** неактивна	В Branding не заполнены ссылки на главную страницу и политику или не добавлен домен — раздел 10.2. Логотип уберите
Сайт GitHub Pages: 404	Адрес — с `/Vid-Studio/` в конце. Если всё равно 404 — в репозитории Settings → Pages → main, /docs → Save и подождите 1–2 минуты
Ролик в 9:00 не сделался	ПК спал, не был выполнен вход в Windows или не было интернета (раздел 14.2). Проверьте и галочку «Make a video every day at 9:00» у канала (Manage channels). Журнал запуска — n8n → Executions
Студия открывает страницу входа / «sign in first»	Войдите своей почтой и паролем. Вход действует 30 дней, после смены пароля — заново на всех устройствах
Забыли пароль	Супер-админ, владелец или админ: ☰ → **Users** → 🔑 **Password** у нужного человека. Если забыл сам супер-админ — напишите мне
«create a channel first»	У вашего аккаунта ещё нет канала: Manage channels → New channel → Create
Кнопка в Telegram: «YouTube did not allow it»	Accounts → YouTube → ⇄ **Switch account** один раз (новое разрешение для кнопок), потом нажмите кнопку снова
Кнопка в Telegram: «Not allowed here»	Кнопку нажали не в том чате, куда пришло сообщение канала
Админ: «your role cannot do this»	У роли Admin нет права на это действие: удалять, менять роли, трогать других админов. Попросите супер-админа
Админ: «no such user»	Админ не видит супер-админа — так задумано

Что видите	Что делать
В меню ☰ нет пункта Users	Users видят только админы. Роль даёт супер-админ или владелец: ☰ → Users → колонка Role

Подробные логи: `docker compose logs --tail 100 worker` в папке проекта.

21. Аккаунты Студии и каналы

В Студию теперь входят по почте и паролю, а внутри может быть несколько каналов. У каждого канала свои входы в соцсети, свои настройки, темы и ролики.

21.1. Первый вход

1. Откройте http://localhost:8000 — появится страница входа **Sign in · Vid Studio**.
2. Пока аккаунтов нет, сразу открыта вкладка **Create account**. Введите почту и пароль (**не короче 8 символов**) → **Create account**.
3. Первый созданный аккаунт — **владелец Студии**; если же его почта указана в `SUPERADMIN_EMAILS` в `.env` (у вас — nikita1994p@gmail.com), он становится **супер-админом**. Ему достаётся уже готовый канал «365 Businesses That Make Money» со всеми роликами, темами, настройками и входом в YouTube.
4. Следующие люди регистрируются на той же странице сами (вкладка **Create account**) и получают пустой аккаунт — свой канал они создают сами.

Под паролем есть галочка **«Send me news, tips and offers about Vid Studio by e-mail»** — согласие получать письма с новостями и предложениями. Она **не отмечена** заранее и не нужна для работы Студии. Снять или поставить её можно в любой момент: ☰ (три полоски слева вверху) → 🔑 **My account**.

Меню ☰ (три полоски слева вверху): ваша почта, 👥 **Users** (только для админов), 🔑 **My account** — смена пароля (после смены все другие устройства выходят из аккаунта) и галочка новостей, ↪ **Log out** — выход на страницу входа. В узком окне ☰ заодно выдвигает левую панель с разделами.

21.2. Каналы

Канал выбирается в **левой панели**, под красным кругом: раскрывающийся список с названиями. Там же ссылка **Manage channels** — страница каналов.

Под списком — одна короткая строка, например **Business · EN · manual publish**: тип ниши (**Business** или **Sport & Health**), язык и режим публикации (вручную или auto-publish). Полное описание ниши видно при наведении на эту строку и в **Settings → Content → Channel niche**.

Действие	Как
Создать канал	Manage channels → **New channel**: название + шаблон → **Create**. Откроется вкладка Topics нового канала
Переименовать	Новое название в поле канала → **Rename**

Действие	Как
Ежедневный ролик	Галочка **Make a video every day at 9:00** — канал участвует в утреннем запуске n8n
Переключиться	Список в левой панели или **Open** на странице каналов
Удалить	**Delete this channel…** → впишите название канала → **Delete channel**. Удаляются все его ролики, темы, настройки, входы и доходы — восстановить нельзя

Своё у каждого канала	Общее для всех каналов
Вход в YouTube и другие соцсети (Accounts), Telegram, все настройки (Settings), правила сценария, очередь тем, ролики и номер серии, Earnings, A/B-тесты	Ключи ИИ (Gemini, Cloudflare), ключи приложений соцсетей (App keys), музыка и звуки, **лимит FLUX** — около 50 картинок в сутки на все каналы вместе, это примерно 8 роликов

> ⚠ Новому каналу нужен свой YouTube: откройте этот канал в левой панели → Accounts → YouTube → **Connect** и войдите в Google-аккаунт **этого** YouTube-канала. Ключи приложения (Client ID / secret) вводить заново не нужно — они общие. Если аккаунт Google другой — добавьте его в Google Cloud → Audience → Test users (пока приложение в режиме Testing).

21.3. Шаблоны каналов

Шаблон	Что заполняет
Business: 365 Businesses That Make Money	Нишу, серию и голос из `.env` — как у первого канала, и стартовый список ~400 бизнесов
Sport & Health	Нишу (простые научно обоснованные привычки: упражнения, сон, питание), аудиторию (взрослые 25–55 лет с офисной работой), серию **«1 Habit a Day»** (бейдж HABIT #N), голос **Emma**, свои правила сценария (хук → что это → почему работает → как делать → частая ошибка → результат), **100 стартовых тем**, проверку фактов в режиме **fix** (исправляет сама), дисклеймер в описании и синюю плашку на обложке

Всё, что заполнил шаблон, можно поменять в Settings и Topics этого канала. Проверка тем, оценка хуков и проверка фактов понимают нишу (настройка **Settings → Content → Niche kind**): для бизнеса важны деньги, для спорта — минуты, повторы, шаги, сон и то, что зритель выигрывает или теряет для здоровья.

21.4. Спорт и Здоровье: безопасность

- YouTube строго следит за медицинской информацией (правила о медицинской дезинформации). Ролики канала **не обещают вылечить** болезни, не ставят диагнозов и не советуют лекарства, добавки и их дозировки.

- Проверка фактов для этой ниши строже: сверяет цифры и советы с позицией ВОЗ, NIH, CDC и крупных обзоров и сама исправляет найденное. Всё равно смотрите вкладку Script перед публикацией.
- В описании каждого ролика — дисклеймер: «General information, not medical advice…» (Settings → Content → Description footer).
- Темы проверяются на безопасность: опасное, лженаучное и медицинское помечается как сомнительное.

21.5. Роли

Роль	Видит в списке Users	Пароль · блок · Log out	Удалить	Менять роль	CSV подписчиков
Super admin	всех	всем, кроме себя и других супер-админов	✓	✓	✓
Studio owner	всех	всем, кроме супер-админов и других владельцев	✓	✓	✓
Admin	всех, **кроме супер-админов**	только обычным пользователям	—	—	—
User	страница закрыта	—	—	—	—

- **Super admin** — почта из `SUPERADMIN_EMAILS` в `.env` (у вас — nikita1994p@gmail.com; несколько адресов — через запятую). Его нельзя заблокировать или удалить, он видит всех.
- **Studio owner** — первый аккаунт Студии, когда супер-админа нет. Права те же, но другого владельца он не трогает.
- **Admin** видит всех, кроме супер-админов. Обычным пользователям может задать пароль, заблокировать и разблокировать, выкинуть из Студии. Других админов видит, но ничего с ними сделать не может. Удалять аккаунты, менять роли и скачивать список подписчиков не может.
- **User** — обычный пользователь: свои каналы, страницы Users у него нет.

Как сделать человека админом: ☰ → **Users** → в колонке **Role** у нужного человека выберите **Admin** (или **User** — вернуть обратно, **Studio owner** — дать полные права). Менять роли может только супер-админ или владелец.

21.6. Страница Users и список подписчиков

☰ → 👥 **Users**. Сверху — поиск **Search by e-mail or ID**: список фильтруется прямо во время набора, по части почты или ID.

Колонка	Что показывает
E-mail / ID	Почта и под ней ID аккаунта (щелчок по ID копирует его). Пометки: **blocked** — заблокирован, **you** — это вы
Role	Роль; у супер-админа и владельца — выпадающий список для смены роли

Колонка	Что показывает
Channels	Названия каналов этого человека
News	✓ и дата, если человек сам согласился на новости и предложения
Last sign-in	Когда последний раз входил
Signed in	На скольких устройствах сейчас открыта Студия

Кнопка	Что делает
🔑 **Password**	Задаёт новый пароль; человек выходит из Студии на всех устройствах. Сообщите пароль сами (сброса по почте пока нет)
↪ **Log out**	Выкидывает человека из Студии на всех устройствах; войти снова он может своим паролем
⛔ **Block /** ✅ **Unblock**	Блокирует вход (и сразу выкидывает) или снимает блокировку
🗑 **Delete**	Удаляет аккаунт. Его каналы не пропадают — переходят к тому, кто удалил
⬇ **Subscribers CSV**	Только у супер-админа и владельца: файл с теми, кто **сам отметил** галочку новостей, и датой согласия — для Brevo, Mailchimp и т. п.

Кнопки показываются только те, на которые у вашей роли есть право. Если права нет, Студия ответит «your role cannot do this».

> ⚠ Письма с новостями и предложениями отправляйте **только людям из этого списка** и всегда со ссылкой «отписаться». Остальных пользователей в рассылку не добавляйте: это требование законов о защите данных (GDPR и др.) и политики конфиденциальности Vid Studio.